

§ 7.5 能量均分原理 理想气体的内能

不同的分子具有不同的结构,理想气体分子除平动外,还有转动与振动,因此在研究分子的无序运动时,对微观模型应做适当的修正.

一、自由度

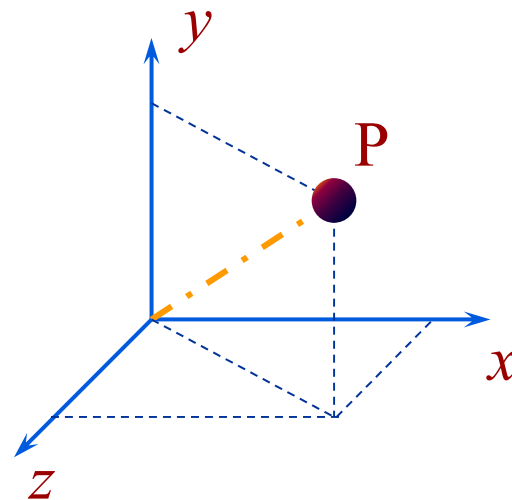
自由度是指决定一个物体的空间位置所需要的独立坐标数.

1、单原子分子 → 质点的自由度

空间: 3个独立坐标

单原子分子: $i=3$

3个平动自由度

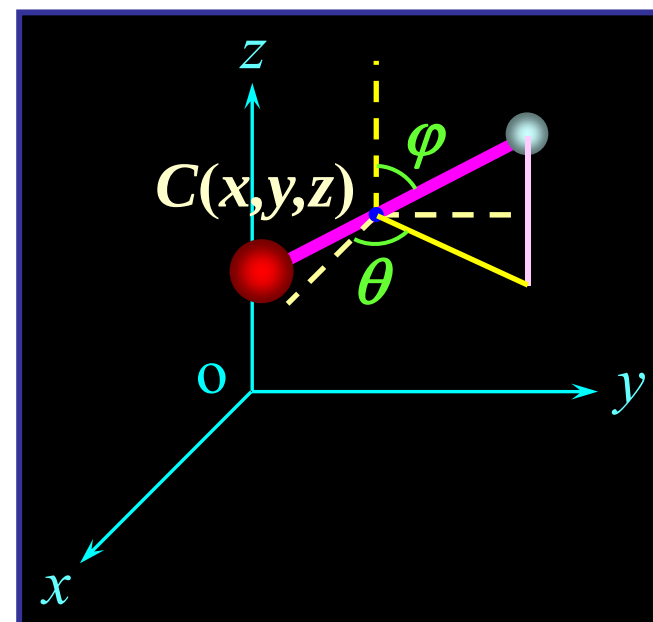


2、刚性双原子分子

质心位置: 3 (平动自由度)

质点相对于质心的位置:
2 (转动自由度)

球坐标 θ 、 φ 、但 r 固定不变



刚性双原子分子: 3个平动自由度
 2个转动自由度

$$i = i_t + i_r = 3 + 2 = 5$$



双原子分子

3、刚性多原子分子

质心位置: 3 (平动自由度)

轴方位: 2 (转动自由度)

方位角 α 、 β 、 γ 但相关方程

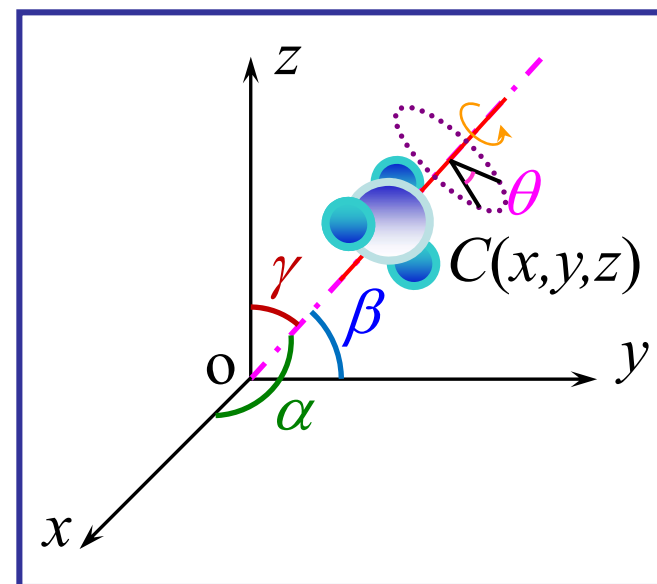
$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

绕转轴转动: 1 (转动自由度)

多原子分子: 3个平动自由度
 3个转动自由度

$$i = i_t + i_r = 3 + 3 = 6$$

二、能量均分定理



或球坐标 θ , φ , r

1、平均平动动能均分特性

理想气体的一个分子平均平动动能为:

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

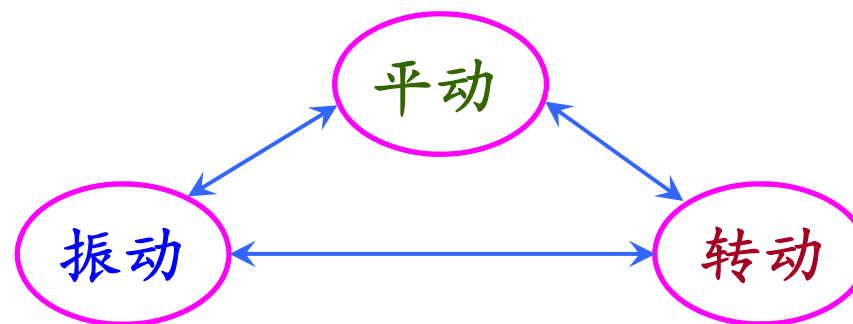
在平衡态下 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

所以 $\frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{1}{2} kT$

分子热运动的每一个平动自由度的平均动能都等于 $(1/2)kT$, 这是气体分子无规则碰撞的结果. 是分子运动无序性的表现, 即分子在平移时, 对于大量分子来说, 在能量上没有哪个自由度特别占优势.

2、平动动能和转动动能的相互转化

碰撞



3、能量按自由度均分定理

对于大量分子, 没有哪个自由度能量特别占优势.

能量均分定理:

在温度为 T 的平衡态下, 气体分子每个自由度的平均动能都相等, 等于 $(1/2)kT$.

若分子的自由度为*i*, 则分子的平均动能为:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

内能

刚性单原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

刚性双原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT$$

刚性多原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{6}{2} kT$$

能量均分定理是一条重要的统计规律, 适用于大量分子组成的系统, 包括气体和较高温度下的液体和固体, 适用于分子的平移、转动和振动. 经典统计物理可给出定理的严格证明.

三、理想气体的内能(热力学能)

气体内能 { 气体分子的热运动动能 (平动、转动和振动)
气体分子与分子之间的势能

1、一个理想气体分子的内能

理想
气体

- (a) 不计分子与分子之间的相互作用力,
即分子之间的相互作用势能也忽略不计.
- (b) 只是分子各种热运动动能之和.

按能量均分定理,若刚性气体分子的总自由度为 i ,
则其平均动能等于:

$$\bar{E} = \frac{i}{2} kT$$

即一个理想气体分子的平均内能

2、一定量理想气体的内能

ν 摩尔理想气体的内能是:

$$pV = \nu RT$$

$$\bar{E} = \nu N_A \left(\frac{i}{2} kT \right) = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$

a、一定量理想气体的内能完全取决于气体分子的自由度和气体的热力学温度.

理想气体的内能只是温度的单值函数.

b、理想气体的内能也可用来表示理想气体的平衡态, 因此它也能作为一个状态参量

c、理想气体忽略分子间相互作用力, 内能 (热力学能) 只是所有分子各种无规则热运动动能的总和.

★不包括宏观定向运动的动能.



例:容器内装有温度为273 K,压强为 $1.0 \times 10^3 \text{ Pa}$ 的理想气体,其密度为 $1.24 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.设气体分子由同种原子组成.

求: (1) 气体分子的方均根速率?

(2) 该气体的摩尔质量, 该气体是何种气体?

(3) 分子的平均平动动能和平均动能?

(4) 单位体积内分子的总动能?

$$pV = \nu RT = \frac{m}{M} RT$$

解: (1) 由理想气体的状态方程

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \frac{RT}{M} = \frac{pV}{m} = \frac{p}{m/V} = \frac{p}{\rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{3RT}{M} = \frac{3p}{\rho}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.0 \times 10^3}{1.24 \times 10^{-2}}} = 492 \text{ m/s}$$

(2) 由理想气体的
状态方程

$$M = \frac{m}{p} \cdot \frac{RT}{V} = \frac{m}{V} \cdot \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p}$$

$$M = 1.24 \times 10^{-2} \times \frac{8.31 \times 273}{1.0 \times 10^3} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} \text{ 该气体是氮气}$$

$$\text{或} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \Rightarrow M = \frac{3RT}{\overline{v^2}} = \frac{3 \times 8.31 \times 273}{492^2} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

(3) 分子的平均平动动能和平均动能

$$E_{k\text{平}} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{1}{2} \frac{M}{N_A} \overline{v^2} = \frac{1}{2} \times \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \times 492^2 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

或由能量按自由度均分原理

$$E_{k\text{平}} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

氮气为刚性双原子气体, 描述分子运动可用5个自由度

$$E_k = \frac{i}{2} kT = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 9.42 \times 10^{-21} \text{ J}$$

思考题: 平均转动动能?

(4) 单位体积内分子的总动能

单位体积内分子数为

$$p = nkT \quad n = \frac{p}{kT}$$

单位体积内分子的总动能

$$\begin{aligned} E &= n \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{p}{kT} \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} p = \frac{5}{2} p \\ &= \frac{5}{2} \times 1.0 \times 10^3 = 2.5 \times 10^3 \text{ J/m}^3 \end{aligned}$$

例：温度为 27°C 的 2mol 氦气，以 10m/s 的定向速率注入体积为 $15\times 10^{-3}\text{m}^3$ 的真空容器中，容器四周绝热，求平衡后氦气的压强。

解：氦气分子为刚性单原子分子，作为理想气体，在平衡状态下，它的内能为

$$E = \nu \frac{i}{2} RT = \nu \frac{3}{2} RT \quad \text{其中 } \nu \text{ 为摩尔数}$$

平衡后氦气的内能来源于**两部分**，

- (1) 原来温度为 27°C 时所具有的内能，
- (2) 由气体注入时气体的**定向运动的动能**转换而来的，
它使气体的温度升高 ΔT

$$\nu \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Delta T = \frac{m v^2}{3 \nu R} = \frac{\nu M v^2}{3 \nu R} = \frac{M v^2}{3 R}$$

氦气的质量为： $m = \nu M$

平衡后氦气的温度 $T = T_1 + \Delta T = T_1 + \frac{mv^2}{3\nu R} = T_1 + \frac{Mv^2}{3R}$

平衡后氦气的压强

$$\begin{aligned} p &= \frac{\nu RT}{V} = \frac{\nu R}{V} \left(T_1 + \frac{mv^2}{3\nu R} \right) = \frac{\nu R}{V} \left(T_1 + \frac{Mv^2}{3R} \right) \\ &= \frac{2 \times 8.31}{15 \times 10^{-3}} \left(27 + 273 + \frac{4 \times 10^{-3} \times 10^2}{3 \times 8.31} \right) \\ &= 3.3 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

氦气的摩尔质量为: $M = 4 \text{ g/mol} = 4 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

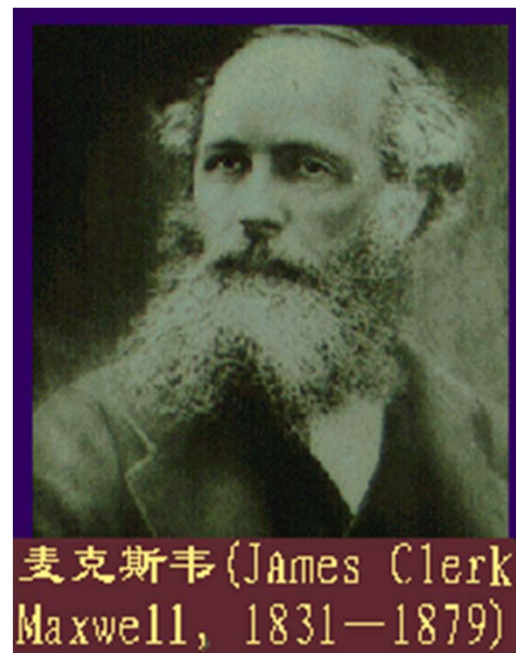
由 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 可知平衡态的气体分子运动
存在统计规律.



§ 7.6 麦克斯韦气体分子速率分布

麦克斯韦是十九世纪最伟大的数学家及物理学家,是现代电学的奠基人;热力学、统计学的创建者之一.

1859年麦克斯韦首先从理论上导出,在平衡态下理想气体分子速率分布的统计规律—麦克斯韦速率分布 (Maxwell speed distribution) 规律. 下面将首先介绍统计分布规律的概念.



一、速率分布函数

(function of speed distribution)

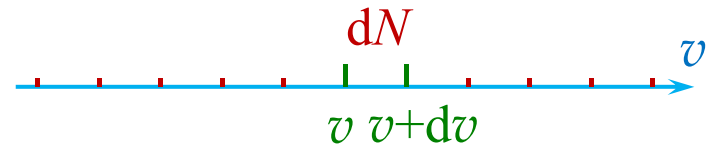
对大量分子的整体,在一定条件下,实验和理论都证明它们的速率分布遵从一定的统计规律

1、速率分布函数的定义

设有 N_0 个气体分子处于平衡态,其速率范围很广

把速率分成很多小的区间 dv , 以 dN 表示 N_0 个分子分布在区间 $v \sim v+dv$ 中的分子数. dN 是速率 v 的函数, 与所取的速率区间宽度 dv 成正比, 与 N_0 成正比.

$$dN = N_0 f(v) dv$$



$$\frac{dN}{N_0} = f(v) dv \quad \text{或} \quad f(v) = \frac{dN}{N_0} \cdot \frac{1}{dv} = \frac{dN}{N_0 dv}$$

当 N_0 足够大, $f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$ 为 v 的确定函数, 可用来

描述分子按速率的分布规律.

定义: 速率分布函数

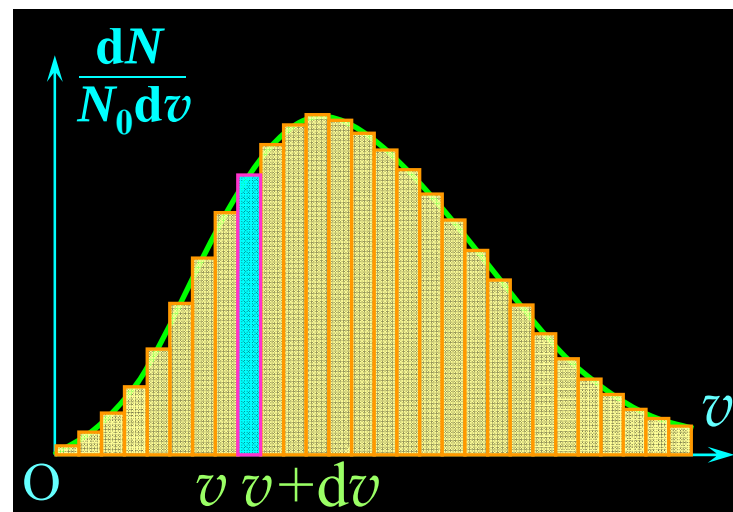
$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

物理意义

物理意义: 即在速率 v 附近,
单位速率区间内的分子数在
总分子数中所占的比率.

分布函数 $f(v)$ 为速率 v 的连续函数.

2、讨论几种表达式的物理意义:



(1) $f(v)dv$

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

$f(v)dv = \frac{dN}{N_0}$ 表示在总分子数 N_0 中, 速率在 $v \sim v + dv$ 区间
的平均分子数占分子总数的百分比或概率

(2) $N_0 f(v)dv$

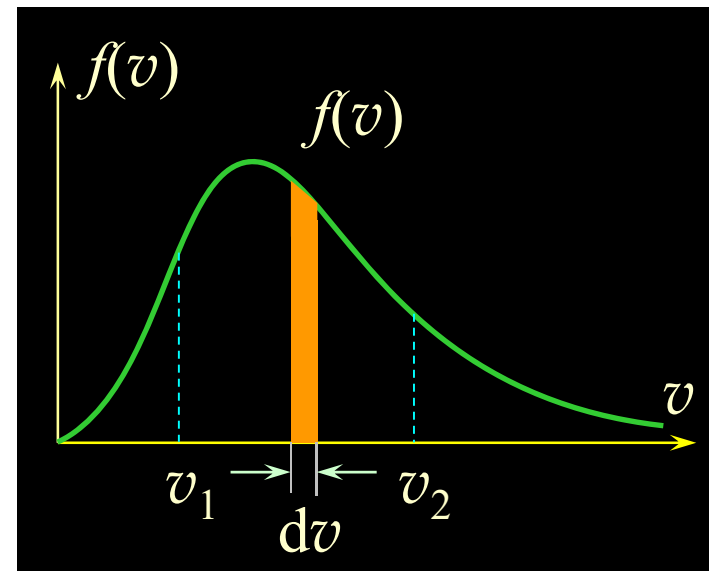
$$N_0 f(v)dv = dN$$

表示速率分布在 $v \sim v + dv$ 区间内的分子数

$$(3) \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv \quad \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \frac{\Delta N}{N_0}$$

表示在总分子数 N_0 中, 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的平均分子数占总分子数的百分比或概率.

几何意义: 曲线下的面积

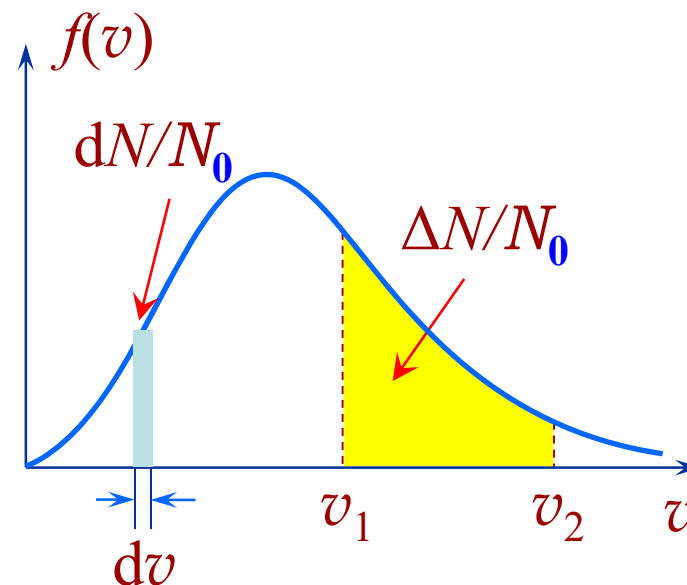


$$(4) \int_0^{\infty} f(v) dv$$

速率在 $0 \sim \infty$ 整个速率范围内的分子数占总分子数的比率, 也就是速率分布曲线下的总面积为1, 即100%. 故:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

上式称为 $f(v)$ 的归一化条件

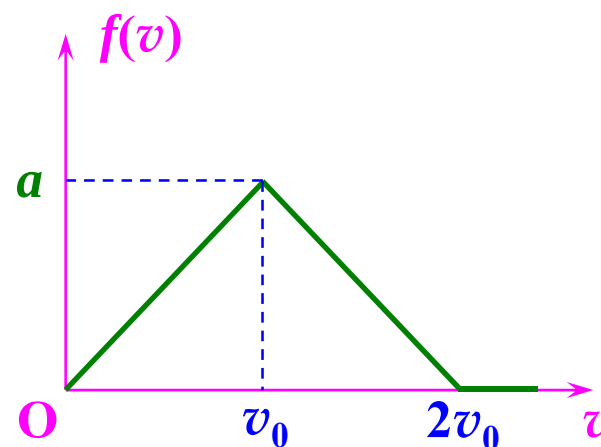


例：假设有 N_0 个电子(质量为 m_e)组成的电子气, 其速率分布函数 $f(v)$ 与 v 的关系如图所示, 其中 a 和 v_0 均为常量.

求: (1) 速率分布函数; (2) 用 N_0 和 v_0 表示 a ; (3) 求电子的最概然速率 v_p ; (4) 求 N_0 个电子的平均速率, 方均根速率和平均平动动能; (5) 求速率介于 $0 \sim v_0/2$ 之间的电子数; (6) 求 $v_0/2 \sim v_0$ 区间内电子的平均速率和方均根速率.

解： (1) 速率分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & 0 < v \leq v_0 \\ 2a - \frac{a}{v_0} v & v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases}$$



(2) 用 N_0 和 v_0 表示 a

由归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$

$$\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} (2a - \frac{a}{v_0} v) dv + \int_{2v_0}^{\infty} 0 \cdot dv = 1$$

$$a = \frac{1}{v_0}$$

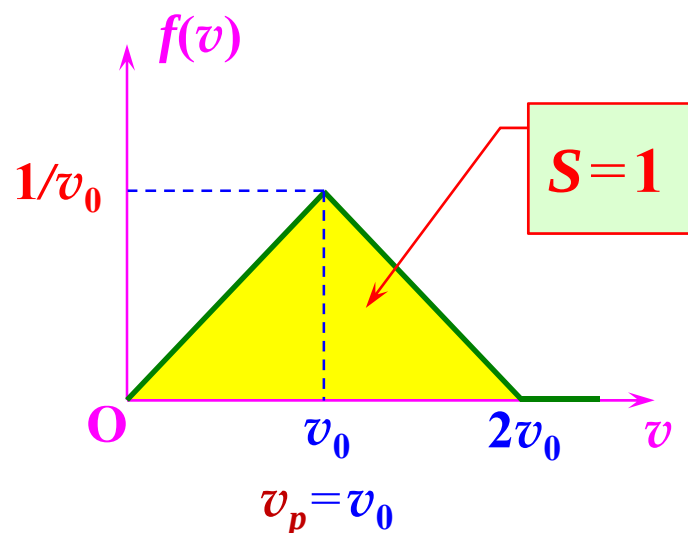
或：速率分布曲线下的面积

$$S = 1 = \frac{1}{2} a \cdot (2v_0)$$

$$a = \frac{1}{v_0}$$

故速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{v}{v_0^2}, & 0 < v \leq v_0 \\ \frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2}, & v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases}$$



(3) 电子的最概然速率 v_p (**most probable speed**), 是速率分布函数 $f(v)$ 取最大值的速率. 从速率分布曲线上看出 $f(v)$ 最大值 对应的最概然速率为

$$v_p = v_0$$

若 $f(v)$ 为可导函数, 则用微积分求最大值的方法求解₁₉

(4) 求 N_0 个电子的平均速率,方均根速率和平均平动动能

平均速率 分布在区间 $v \sim v + dv$ 中的电子数为 dN

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{N_0} \int_0^{N_0} v dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} \frac{v^2}{v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \left(\frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2} \right) v dv + \int_{2v_0}^\infty 0 \cdot dv = v_0\end{aligned}$$

方均根速率

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{1}{N_0} \int_0^{N_0} v^2 dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v^2 N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} \frac{v^3}{v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \left(\frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2} \right) v^2 dv + \int_{2v_0}^\infty 0 \cdot dv = \frac{7}{6} v_0^2\end{aligned}$$

$\sqrt{\overline{v^2}} = v_0 \sqrt{\frac{7}{6}}$

平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m_e \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_e \cdot \frac{7}{6} v_0^2 = \frac{7}{12} m_e v_0^2$$

(5) 求速率介于 $0 \sim v_0/2$ 之间的电子数

$$dN = N_0 f(v) dv$$

$$\Delta N = \int_0^{v_0/2} N_0 f(v) dv = N_0 \int_0^{v_0/2} \frac{v}{v_0^2} dv = \frac{1}{8} N_0$$

$$v \sim v + dv$$

或: $\frac{\Delta N}{N_0} = S \Big|_0^{v_0/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2v_0} \cdot \frac{v_0}{2} = \frac{1}{8}$

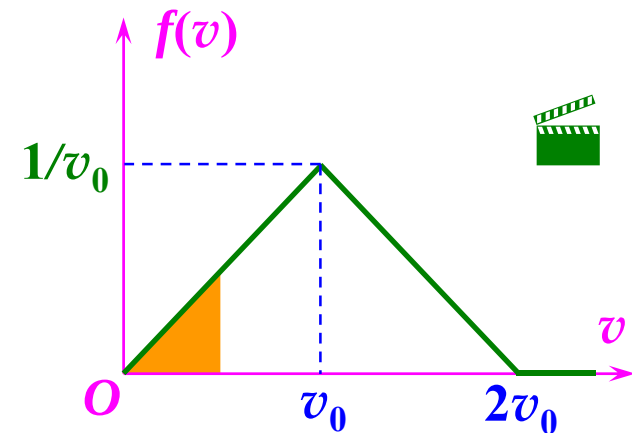
$$\Delta N = \frac{1}{8} N_0$$

(6) 求 $v_0/2 \sim v_0$ 区间内电子的平均速率和方均根速率

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\Delta N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv}$$

$$= \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} v (v/v_0^2) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} (v/v_0^2) dv} = \frac{7}{9} v_0$$

$$\overline{v_{12}^2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} v^2 (v/v_0^2) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} (v/v_0^2) dv} = \frac{5}{8} v_0^2$$



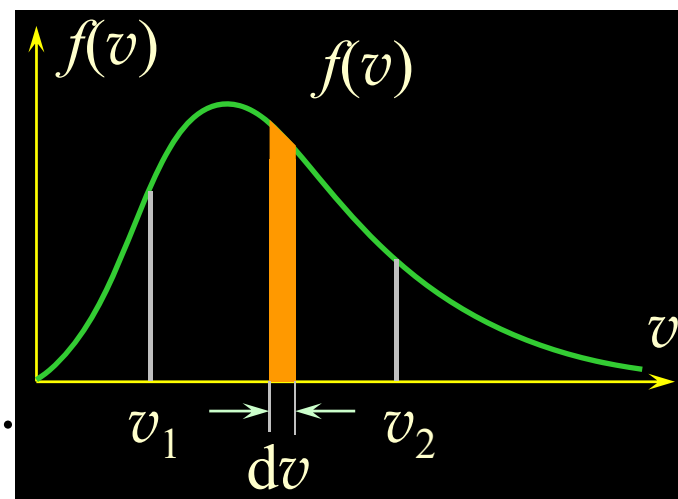
$$\sqrt{\overline{v_{12}^2}} = v_0 \sqrt{\frac{5}{8}}$$

二、麦克斯韦速率分布律

理想气体在温度为 T 平衡态下的速率分布函数, 即麦克斯韦速率分布函数为:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

(N_0 —总分子数, μ —气体分子质量, T —平衡态温度, k —波尔兹曼常量).



温度为 T 的平衡态下, 若已知速率分布函数 $f(v)$, 则气体分子分布在任一速率区间 $v \sim v+dv$ 内的分子数占总分子数的比率为:

$$\frac{dN}{N_0} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv$$

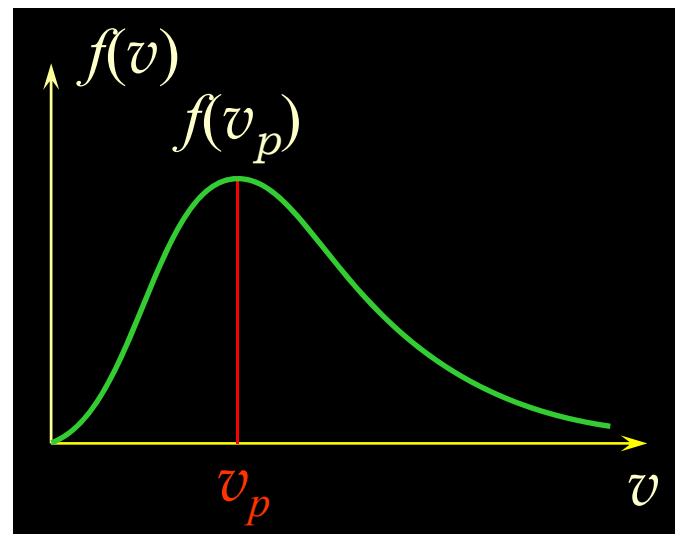
麦克斯韦速率分布律.

★讨论 由速率分布函数可求出三种统计速率:

1. 最概然速率

气体分子的最概然速率

v_p (**most probable speed**),
是速率分布函数 $f(v)$ 取极大值的速率,意即如果把整个速率范围分成许多相等的小区间,则分布在 v_p 所在的小区间内的分子比率最高.



$$\text{令: } \left. \frac{df}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$

$$b = \frac{\mu}{2kT}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 = 4\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-bv^2} v^2$$

$$\left. \frac{df}{dv} \right|_{v=v_p} = 4\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} [2ve^{-bv^2} - v^2 2bve^{-bv^2}] \Big|_{v=v_p}$$

$$= 8\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} v_p e^{-bv_p^2} [1 - v_p^2 b] = 0$$

解得: $v_p = \sqrt{\frac{1}{b}}$ 由此得: $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

了解最概然速率可以粗略判断热动平衡态下
气体分子速率的分布情况。

气体分子速率分布的峰值在何处？

2. 平均速率

(1) 所有分子速率的算术平均值, 称为平均速率

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{N_0} \int_0^{N_0} v dN = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} v N_0 f(v) dv = \int_0^{\infty} v f(v) dv \\ &= 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^3 dv \quad \text{令: } b = \frac{\mu}{2kT}\end{aligned}$$

$$\bar{v} = 4\pi \left(\frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} e^{-bv^2} v^3 dv = 2\sqrt{\frac{1}{b\pi}}$$

$$\left(\int_0^{\infty} e^{-bv^2} v^3 dv = \frac{1}{2b^2} \right)$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

平均速率用于研究气体分子平均自由程及迁移现象等

(2) 在有限区间 $v_1 \sim v_2$ 内分子的平均速率

$$\bar{v}_{12} = \frac{v_1 \sim v_2 \text{ 内分子速率的总和}}{v_1 \sim v_2 \text{ 内的分子数}}$$

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

3. 方均根速率

(1) 所有分子速率平方的平均值开平方, 称为方均根速率

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N_0} \int_0^{N_0} v^2 dN = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} v^2 N_0 f(v) dv = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = 4\pi\left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-bv^2} v^4 dv = \frac{3}{2b} \quad \left(\int_0^\infty e^{-bv^2} v^4 dv = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{b^5}}\right)$$

$$b = \frac{\mu}{2kT}$$

解得:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

方均根速率用于理想气体压强及分子平均动能等问题.

(2) 在有限区间 $v_1 \sim v_2$ 内分子的方均根速率

$$\overline{v_{12}^2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 dN}{N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

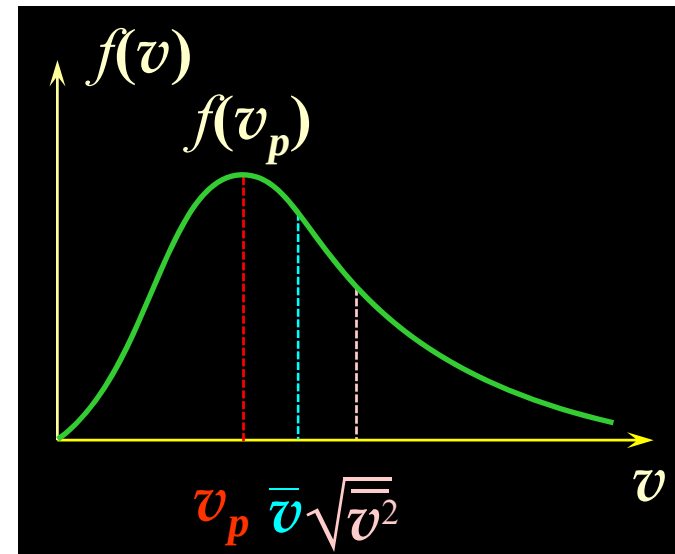
$$\sqrt{\overline{v_{12}^2}} = \sqrt{\frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}}$$

4. 三种速率大小的比率关系

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$



$$v_p : \bar{v} : \sqrt{v^2} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$$

★注意: 只有在理想气体处于某一平衡态下的速率分布函数, 即麦克斯韦速率分布函数的条件下才成立.

5. 温度 T 对速率分布曲线的影响

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$f(v_p) = \frac{4}{e} \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}$$

$T \uparrow$

$v_p \uparrow$

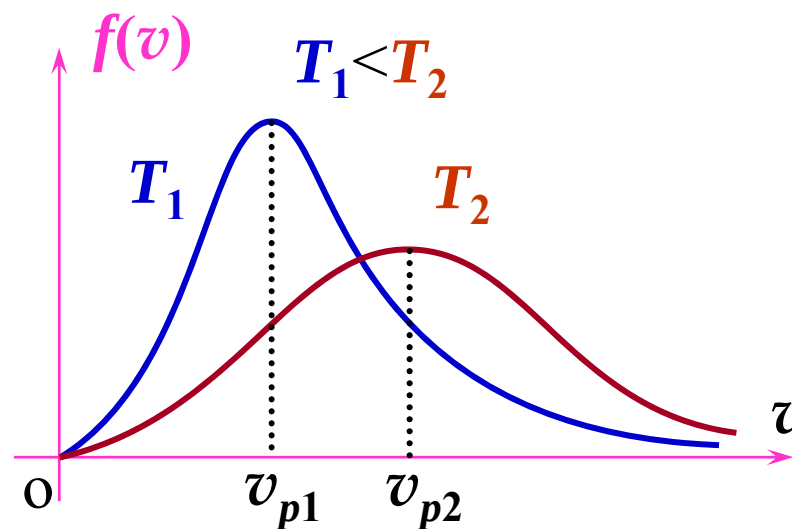
$f(v_p) \downarrow$

$T \downarrow$

$v_p \downarrow$

$f(v_p) \uparrow$

同一种理想气体在热动平衡状态下, **温度升高**时速率分布曲线**变宽, 变平坦**, 但曲线下**总面积不变**, 随着温度的升高, 速率较大的分子在分子总数中的比率增大.



温度越高, 分子的热运动越强烈

6. 分子质量 μ 对速率分布曲线的影响

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$f(v_p) = \frac{4}{e} \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}$$

$\mu \uparrow$

$v_p \downarrow$

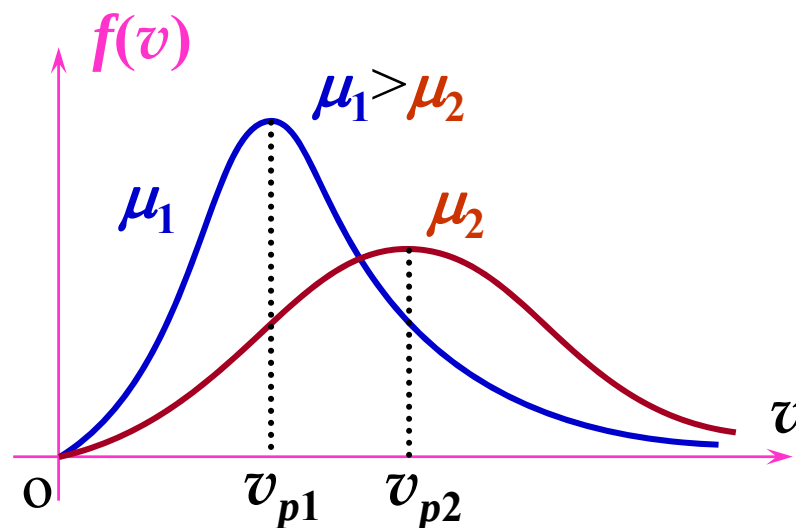
$f(v_p) \uparrow$

$\mu \downarrow$

$v_p \uparrow$

$f(v_p) \downarrow$

改变气体分子的质量 μ 值, 在温度 T 保持不变时, 发现同一温度下, 分子质量 μ 越小, 曲线越宽越平坦, 在分子总数中速率较大的分子所占比率越高.



因为分子质量 μ 越小, 分子越容易运动



例：计算7.0°C时，速率在 400 m/s ~ 440 m/s 范围内空气分子的百分数，空气的平均摩尔质量为 $29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$.

解：已知 $v = 400 \text{ m/s}$, $\Delta v = 40 \text{ m/s}$.

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi} v_p^3} e^{-(v/v_p)^2}$$

$$\frac{\Delta N}{N_0} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv \quad \text{积分非常复杂!}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 280}{29 \times 10^{-3}}} \approx 400.6 \text{ (m/s)}$$

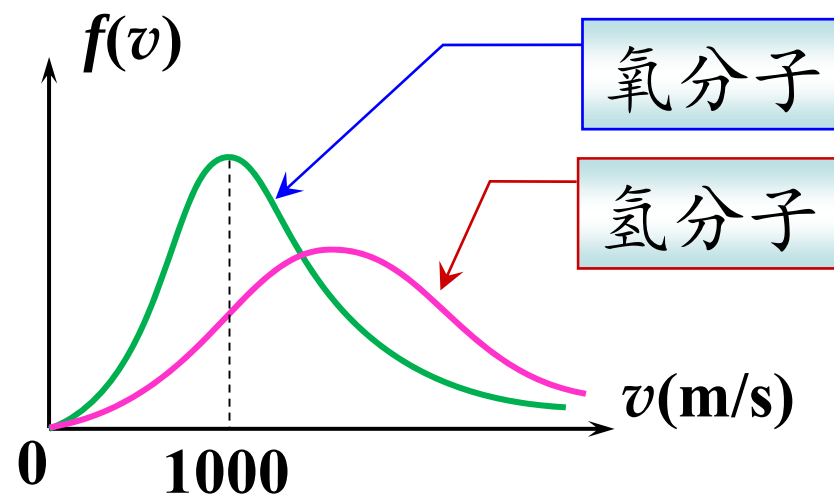
$$\frac{\Delta v}{v_p} = \frac{40}{400.6} \approx 0.1 \qquad \frac{v}{v_p} = \frac{400}{400.6} \approx 1$$

根据积分中值定理, 求得

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N_0} &= \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = f(\xi)(v_2 - v_1) = f(\xi)\Delta v \approx f(v)\Delta v \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-(v/v_p)^2} \left(\frac{v}{v_p}\right)^2 \left(\frac{\Delta v}{v_p}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-1} \times 0.1 \approx 8.3\%\end{aligned}$$

在实际问题中, 一般能满足 $\Delta v \ll v$ 时, 都可用此方法计算而不必采用积分形式.

例：如图所示为氢分子和氧分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线，则氢分子的最概然速率为 4000 m/s，氧分子的最概然速率为 1000 m/s。
(本题4分)



解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \frac{v_{pH_2}}{v_{pO_2}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}} = \sqrt{\frac{32}{2}}$$

$$v_{pH_2} = 4v_{pO_2} = 4000 \text{ m/s}$$



外力场中平衡态的特点？